ANALYSE DES VENTES E-COMMERCE

Projet Data Analytics | Période étudiée : 2023–2025

Objectif : analyser les performances commerciales, l'évolution du chiffre d'affaires, les statuts des commandes et la répartition géographique des ventes.

Technologies utilisées
SQL / MariaDB, Python, pandas, Matplotlib, Excel et ReportLab.

Portfolio Junior Data Analyst

1. Contexte et objectifs

Ce projet consiste à exploiter un jeu de données e-commerce contenant 200 000 commandes. L'analyse vise à transformer les données en indicateurs utiles au suivi de l'activité.

Questions métier

• Comment évolue le chiffre d'affaires au fil des mois et des années ?

• Quelle est la répartition des commandes selon leur statut ?

• Quelles régions présentent le plus grand volume de commandes et de chiffre d'affaires ?

• Quel est le montant moyen d'une commande non annulée ?

• Quelle proportion des commandes est annulée ?

2. Méthodologie

1. Extraction et exploration des données issues de MariaDB.
2. Préparation des données avec Python et pandas.
3. Calcul des KPI commerciaux et analyse des tendances.
4. Création des graphiques avec Matplotlib.
5. Présentation des résultats dans Excel et ce rapport PDF.

Pour le calcul du chiffre d'affaires présenté ci-dessous, les commandes au statut « cancelled » sont exclues. Le nombre total de commandes inclut, lui, tous les statuts.

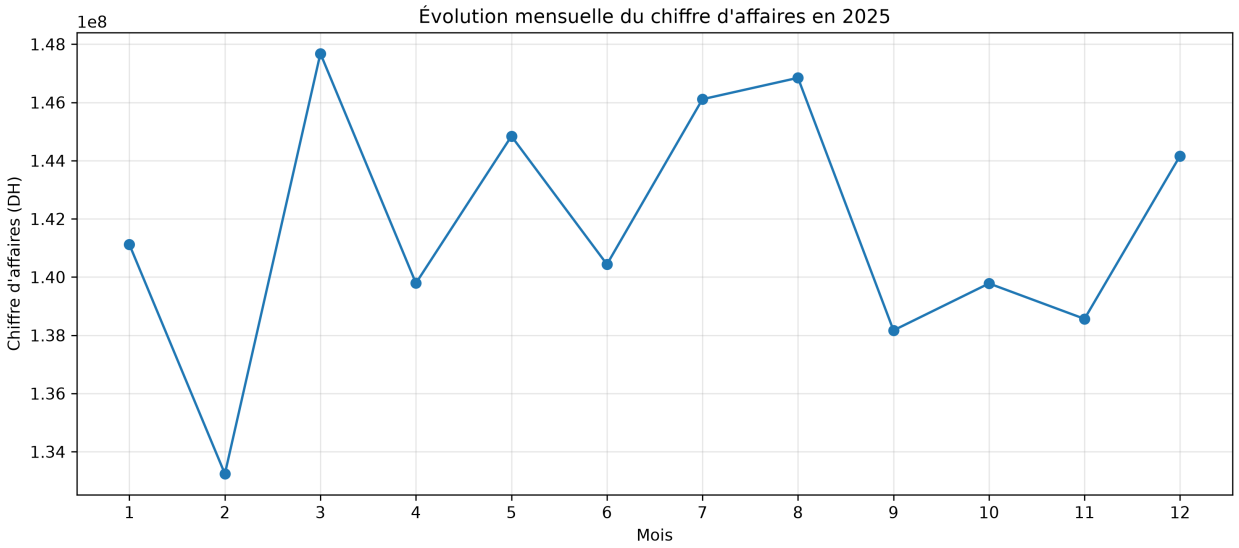
3. Indicateurs clés de performance (KPI)

Indicateur	Résultat
Nombre total de commandes	200 000
Commandes non annulées	189 885
Chiffre d'affaires hors annulations	5 109 417 459,57 DH
Panier moyen hors annulations	26 907,96 DH
Taux d'annulation	5,06 %

Le panier moyen correspond au chiffre d'affaires hors annulations divisé par le nombre de commandes non annulées.

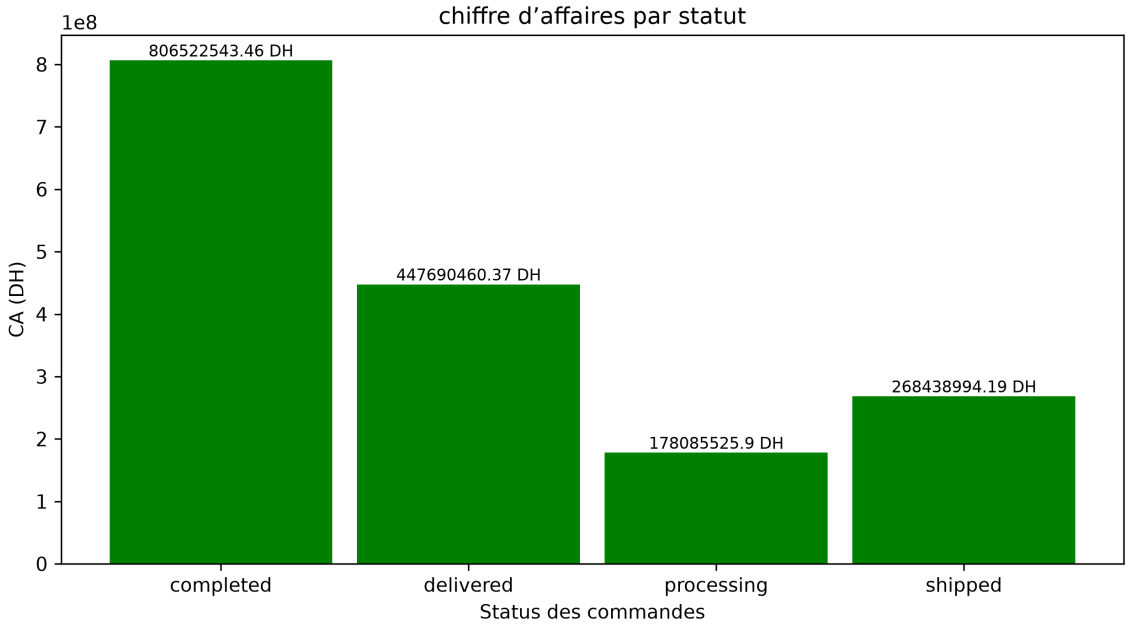
4. Analyse des graphiques

4.1. Évolution mensuelle des ventes en 2025



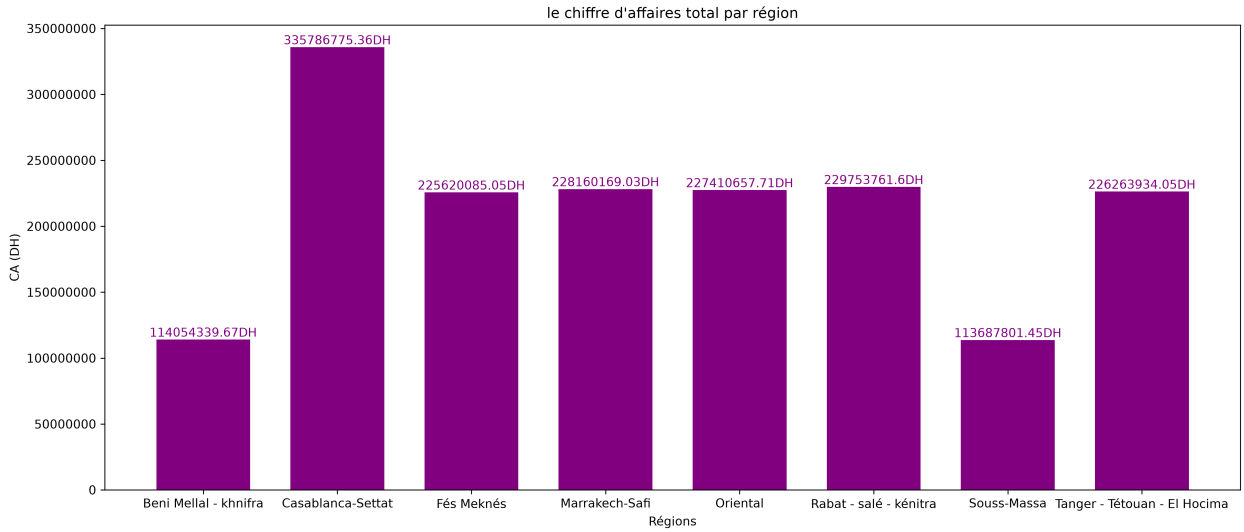
Le mois de mars présente le chiffre d'affaires mensuel le plus élevé (environ 147,68 millions DH), tandis que février présente le plus faible (environ 133,24 millions DH). Ces variations méritent d'être examinées avec des données complémentaires sur les produits, les clients et les campagnes commerciales.

4.2. Chiffre d'affaires par statut

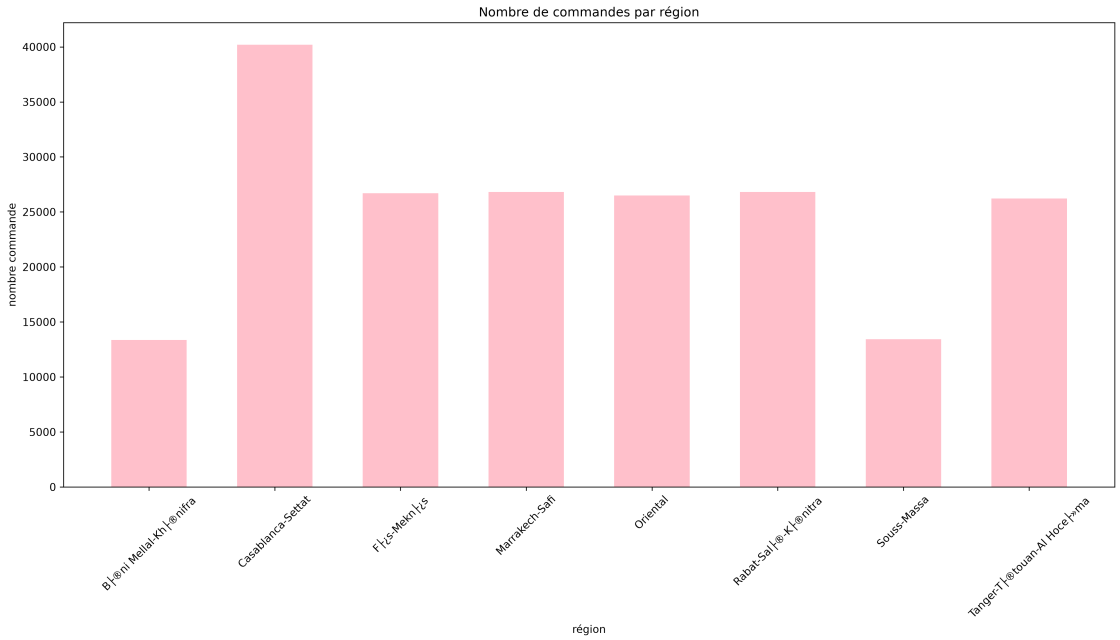


Les montants par statut permettent de distinguer les commandes terminées, livrées, expédiées, en cours de traitement et annulées. Il faut interpréter ces catégories selon les règles métier : un montant associé à un statut ne constitue pas nécessairement un chiffre d'affaires comptable reconnu.

4.3. Chiffre d'affaires par région


le chiffre d'affaires total par région
CA (DH)
Régions
114054339.67DH
335786775.36DH
225620085.05DH
228160169.03DH
227410657.71DH
229753761.6DH
113687801.45DH
226263934.05DH
Beni Mellal - khnifra
Casablanca-Settat
Fés Meknés
Marrakech-Safi
Oriental
Rabat - salé - kénitra
Souss-Massa
Tanger - Tétouan - El Hocima

4.4. Nombre de commandes par région



5. Analyse annuelle

Année	Chiffre d'affaires hors annulations
2023	1 707 172 840,87 DH
2024	1 701 507 094,78 DH
2025	1 700 737 523,92 DH

Le chiffre d'affaires annuel diminue légèrement sur la période : la variation entre 2023 et 2025 est d'environ -0,38 %. Cette stabilité relative invite à approfondir l'analyse des produits, des clients, des prix et des volumes.

6. Recommandations métier

• Analyser les raisons des annulations par région, statut, période et type de produit.

• Examiner les mois les plus performants et les moins performants afin d'identifier des facteurs possibles, sans conclure à une causalité sans données supplémentaires.

• Comparer le chiffre d'affaires au volume de commandes et au panier moyen pour mieux comprendre la performance commerciale.

• Mettre en place un suivi régulier des KPI dans un dashboard actualisé à partir de la base de données.

7. Conclusion

Ce projet met en pratique les principales étapes d'un travail de Data Analyst : extraction SQL, exploration, préparation avec pandas, calcul des indicateurs, visualisation et communication des résultats. Les analyses présentées constituent une base pour des investigations plus détaillées sur les produits, les clients et les causes des annulations.

Compétences mobilisées

SQL • Python • pandas • Matplotlib • Excel • KPI e-commerce • Analyse exploratoire • Reporting